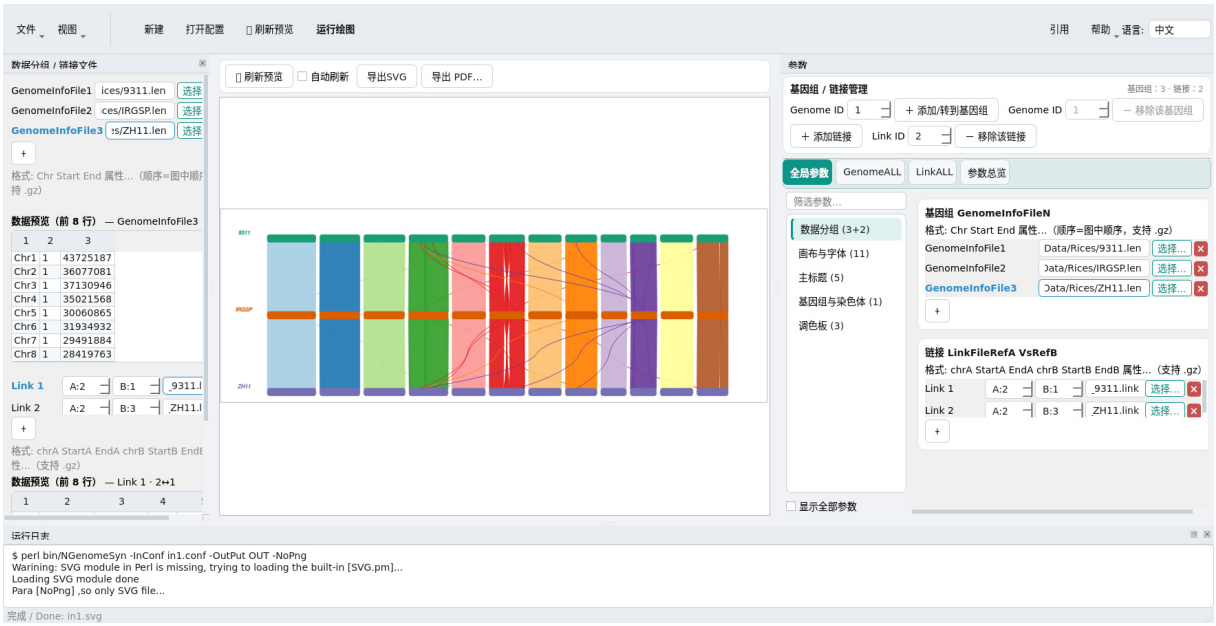
NGenomeSyn 图形界面使用手册

GUI 版本: 1.50B | 引擎版本: NGenomeSyn 1.50 (hewm2008)

1. 界面总览

图形界面为三栏工作台：左侧管理数据文件（基因组 .len 与链接 .link 两个列表），中间为实时 SVG 预览（滚轮缩放、拖拽平移，可导出 PNG/PDF），右侧为参数页签（全局参数 · GenomeALL · Genome 1..N · LinkALL · Link 1..N · 参数总览）。底部为运行日志。

所有参数均带引擎真实默认值、取值范围与中英双语说明（悬停可见）；打开已有 conf 时自动翻译历史错拼键名并在日志中列出改写清单。



主界面：左=数据文件与预览，中=实时预览，右=参数页签

2. 快速开始

- 1. 在左侧「基因组文件」面板添加至少 2 个 .len 文件（顺序即图中顺序，支持 .gz）。
- 2. 在「链接文件」面板添加 .link 文件，并用 A:/B: 选框指定该链接连接的两个基因组编号。
- 3. （可选）在右侧参数页签调整画布、染色体样式、坐标轴、链接样式与调色板。
- 4. 点击「运行绘图」或按 F5；打开「自动刷新」后参数一改即自动重画。
- 5. 用预览下方的按钮导出 SVG / PNG / PDF。

3. 数据格式与路径



左栏细节：上下两个文件列表（基因组 / 链接），点击任一行即可预览该文件的前 8 行，选中态两栏同步

基因组文件 GenomeInfoFileN（.len）

```
Chr1  1  230000
Chr2  1  190000   fill=red stroke-width=0
```

- 空白分隔，至少 3 列：染色体 起点 终点 [属性…]；行顺序即图中顺序。
- 若一行写为「终点 起点」则该染色体反向互补显示。
- 编号必须从 1 开始且连续（GenomeInfoFile1、GenomeInfoFile2 …）。
- 引擎要求：Start 与 End 不能同时 > 1（GUI 会提前检查）。

链接文件 LinkFileRefA VsRefB（.link）

```
Chr1  1000  50000  Chr1  900  49500
Chr1  60000  120000  Chr2  1000  61000
```

- 空白分隔，至少 6 列：chrA 起A 终A chrB 起B 终B [属性…]。
- conf 中该行出现的先后顺序决定 Link1、Link2 … 的编号。

路径与 .gz

- conf 中的相对路径以 conf 文件所在目录为基准（GUI 会自动写为绝对路径）。
- .gz 输入由 GUI 预先解压后交给引擎，不再依赖系统 gzip，且保留原文件名推导的基因组默认名。

4. 特殊区域与放大

- ZoomRegion=chr:start:end（如 Chr6:12914310:18879240）只显示该区间，区间必须落在该染色体范围内。
- SpeRegionFile 指向的区域文件每行为 chr start end [属性]，可用 SN=文字 添加标注文字；第 4 列写 CDS/UTR/mRNA 关键字可获得预置样式。

5. 参数参考

以下参数由 schema 自动生成，与 GUI 显示一致；「legacy」为可被自动改写的历史拼写。

画布与字体

参数	类型	默认值	说明
body	int	1200	主绘图区宽度(px)。总画布宽 = left+body+right。
up	int	55	画布上边距(px)，主标题基线与 up/2 相关。
down	int	25	画布下边距(px)。
left	int	100	画布左边距(px)，也参与主标题水平居中。
right	int	120	画布右边距(px)，是各基因组 X 坐标的基准。
font-size	float	10	全局基础字号。染色体名=×1.2，坐标标签=×1.0，主标题=×1.2，基因组名=×1.4。
font-family	text	Arial	全部文字的字体，原样传给 SVG（如 Arial / Times New Roman）。
CanvasHeightRitao	float	1.0	整体高度缩放系数。注意引擎要求 >0.1，否则该参数被静默忽略（拼写 Ritao 是引擎历史拼写，必须照写）。
CanvasWidthRitao	float	1.0	整体宽度缩放系数，同样要求 >0.1。
RotatePng	int	0	仅对导出的 PNG 生效（convert -rotate），不改 SVG。
NoPng	bool		只要该键存在即不生成 PNG（写 0 也会生效）。GUI 预览渲染始终自带 PNG/PDF 导出，无需此项。

主标题

参数	类型	默认值	说明
Main	text		整图顶部居中的大标题。
MainColor / legacy: MainCor	color	blue	标题颜色（默认 blue）。注意历史文档中的 MainCor 是无效拼写，GUI 会自动改写。
MainRatioFontSize	float	1.0	标题字号 = font-size × 1.2 × 该比例。
ShiftMainX	float	0.0	主标题水平微调(px)。
ShiftMainY	float	0.0	主标题垂直微调(px)，基准为 up/2 - 2×font-size。

基因组与染色体

参数	类型	默认值	说明
TotalGenomeNumber	int		覆盖自动检测的基因组数量（高级用法；正常情况下由 GenomeInfoFileN 与 SetParaFor=GenomeN 自动推断）。
ZoomChr	float	1.0	>1 放大、<1 缩小、=1 等长。不能为 0（会导致引擎除零崩溃）。
ChrWidth	int	20	染色体条在画布上的粗细(px)。
LinkWidth	int	180	本基因组与下一个基因组之间链接带的垂直空间(px)。
ChrSpacing	int	10	同一基因组内相邻染色体之间的间隔(px)。
NormalizedScale	bool	0	0=与默认基因组共用标尺；1=该基因组使用自己的坐标比例。
EndCurveRadian	int	3	染色体末端圆角(px)。引擎要求 ⩾2，小于 2 会被强制改回 2。
RotateChr	float	0.0	整组染色体绕起点旋转的角度，>0 顺时针、<0 逆时针。
ShiftX	float	0.0	在默认布局基础上平移该基因组(px)，与 MoveToX 叠加。
ShiftY	float	0.0	在默认布局基础上平移该基因组(px)，与 MoveToY 叠加。
MoveToX / legacy: MoveX	float		把该基因组起点放到画布绝对 X 坐标（与 ShiftX 叠加）。手册中的 MoveX 是无效拼写。
MoveToY / legacy: MoveY	float		把该基因组起点放到画布绝对 Y 坐标（与 ShiftY 叠加）。手册中的 MoveY 是无效拼写。

基因组名称

参数	类型	默认值	说明
GenomeName	text		左侧斜体基因组名。默认取 .len 文件名去掉扩展名。
GenomeNameColor	color		默认取该基因组染色体条的颜色。
GenomeNameSizeRatio / legacy: GenomeNameRatio	float	1.0	基因组名字号 = font-size × 1.4 × 比例。历史文档中的 GenomeNameRatio 是无效拼写。
GenomeNameShiftX	float	0.0	基因组名水平微调(px)。
GenomeNameShiftY	float	0.0	基因组名垂直微调(px)。

染色体名称

参数	类型	默认值	说明
ChrNameShow	bool		在染色体条上方显示染色体名称。
ChrNameSizeRatio	float	1.0	染色体名字号 = font-size × 1.2 × 比例。
ChrNameColor	color		默认取该基因组染色体条颜色。
ChrNameShiftX	float	0.0	染色体名水平微调(px)，可与 .len 行内属性叠加。
ChrNameShiftY	float	0.0	染色体名垂直微调(px)，可与 .len 行内属性叠加。
ChrNameRotate	float	0.0	在 RotateChr 基础上追加的名称旋转角度。

坐标轴

参数	类型	默认值	说明
ShowCoordinates	bool		该基因组是否绘制坐标刻度与标签。
ScaleNum	int	10	坐标轴刻度分割份数（0..N 共 N+1 个刻度）。
ScaleUpDown	enum		引擎只识别 “Up”（刻度画在染色体上方）；不设置时：基因组1默认上方，其余默认下方。
ScaleUnit	int		目标刻度间距(bp)。推导出的份数必须在 2..100 之间，否则引擎回退到

			ScaleNum。
LabelUnit	text		坐标后缀。默认按长度自动选 M / K / b，也可自定义字符串。
LablefontsizeRatio	float	1.0	坐标标签字号 = 比例 × font-size。注意拼写是引擎历史拼写 Lable。
LablePrecision	int	1	坐标标签保留的小数位数（默认 1）。未写入官方文档但引擎真实读取。
RotateAxisText	float	0.0	在 RotateChr 基础上追加的坐标文字旋转角度。
NoShowLabel	bool		只要该键存在即隐藏坐标数字（保留刻度线）。写 0 也会生效。

特殊区域与缩放

参数	类型	默认值	说明
SpeRegionFile	file		高亮/注释区域文件（.gz 支持）。格式: chr start end [属性]。可对指定行加 SN=文字 或 CDS/UTR/mRNA 关键字改变样式。
ZoomRegion	text		只显示某条染色体的指定区间，格式 chr:start:end（如 Chr6:12914310:18879240），区域必须在该染色体范围内。
SpeRegionWidthRatio	float	1.0	特殊区域条相对染色体条半高的倍数；也可在区域文件行内用 SpeRegionWidthRatio= 设置（乘法叠加）。

链接

参数	类型	默认值	说明
StyleUpDown	enum		五种取值(区分大小写): UpDown/DownUp/UpUp/DownDown/line(直线)。不设置时按两个基因组的上下顺序自动选择曲线方向。
lineType	text		写 line 表示直线（与 StyleUpDown=line 等效，优先级更高）。
Reverse	bool	0	交换链接在两条染色体上的起止附着点。
HeightRatio / legacy: HightRation	float	1.0	链接带高度的放大/缩小比例，可为负（示例中使用 -1.5）。历史文档中的 HightRation 是无效拼写，GUI 会自动改写。
OutsideWidthDeta	float	-2.0	链接带与染色体条之间的间隙(px)，正值更远、负值更近（默认 -2）。
ShortLinkLineRefA	float	0.0	链接带在基因组A一侧的缩短量(px)，负值加长。
ShortLinkLineRefB	float	0.0	链接带在基因组B一侧的缩短量(px)，负值加长。

样式 (SVG)

参数	类型	默认值	说明
fill	color		基因组: 染色体条填充色；链接: 共线性带填充色（设置后覆盖调色板）。
stroke	color		基因组: 染色体条描边；链接: 共线性带描边。
stroke-width	float	1.0	描边线宽(px)，默认 1，0 表示无边框。
stroke-opacity	float		0..1。基因组默认 1；链接默认 0.92。
fill-opacity	float		0..1。基因组默认 1；链接默认 0.92。

调色板

参数	类型	默认值	说明
GenomeColorBrewer	enum	Dark2	染色体条配色，取自引擎内置 RColorBrewer（36 个）。未知名字会导致引擎除零崩溃。
ChrColorBrewer	enum	Paired	共线性链接带配色（按染色体在 .len 中的行号循环取色，默认 Paired）。
SpeRegionColorBrewer	enum	Dark2	特殊区域高亮配色（默认 Dark2）。

6. 调色板

引擎内置 35 个 RColorBrewer 调色板（GUI 调色板选择器可直接预览）。三个键分别控制：GenomeColorBrewer（染色体条）、ChrColorBrewer（链接带，按染色体行号取色）、SpeRegionColorBrewer（特殊区域）。未知名字会导致引擎崩溃，GUI 会提前校验。

7. 常见问题

运行失败提示 no-svg?

查看底部运行日志中引擎的输出；常见原因是文件路径不存在、.len/.link 列数不足，或 ZoomRegion 区间越界——GUI 的配置检查会在运行前拦截绝大多数问题。

打开旧 conf 后图变了对不对?

如果 conf 含有历史错拼键（如 HightRation、MainCor），引擎原本会静默忽略它们；GUI 自动改写为正确键名并在日志列出清单，因此图按「作者本意」渲染。

Linux/macOS 之外能运行吗?

Windows 用户请将便携版 Strawberry Perl 解压到 gui_runtime/perl/（见发行包说明），或正常安装 Perl 后直接双击 NGenomeSynGUI.bat。

8. 引用与联系

引用文章

使用 NGenomeSyn 发表的成果时，请引用：

```
He W, Yang J, Jing Y, Xu L, Yu K, Fang X. NGenomeSyn: an easy-to-use and flexible tool f
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad121
```

完整文章信息见项目 README 的 Citation 章节。

联系

```
https://github.com/hewm2008/NGenomeSyn
```

邮箱：hewm2008@gmail.com / hewm2008@qq.com QQ 群：125293663